

DASPRO UAS

Dasar-Dasar Pemrograman

Materi yang Diujikan

- Variabel dan Tipe Data
- Operator
- Input Output
- If dan Nested If
- Switch
- For
- While
- Do While
- Array
- Struct
- Array Struct
- String
- Array of String

Soal 1

Sistem Analisis Ekonomi Nasional

Deskripsi

Badan Statistik Nasional ingin melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar.

Setiap perusahaan memiliki:

- Kode Perusahaan
- Nama Perusahaan
- Kota
- Sektor Industri
- Tahun Berdiri
- Jumlah Karyawan
- Pendapatan Tahunan
- Laba Bersih

Sektor Industri:

1 = Teknologi

2 = Manufaktur

3 = Energi

4 = Keuangan

5 = Telekomunikasi

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 perusahaan pertama dari sektor yang dicari.
2. Perusahaan dengan pendapatan terbesar.
3. Perusahaan dengan laba terbesar.
4. Perusahaan dengan jumlah karyawan terbesar.

5. Perusahaan tertua.
6. Nama perusahaan terpanjang.
7. Nama kota terpanjang.
8. Total pendapatan seluruh perusahaan.
9. Total laba seluruh perusahaan.
10. Rata-rata pendapatan.
11. Rata-rata laba.
12. Jumlah perusahaan dengan pendapatan di atas rata-rata.
13. Jumlah perusahaan dengan laba di atas rata-rata.
14. Persentase kontribusi perusahaan dengan pendapatan terbesar.
15. Distribusi perusahaan berdasarkan sektor.
16. Seluruh data perusahaan.

Batasan

$1 \leq N \leq 10000$
 $1900 \leq \text{tahun} \leq 2026$
 $0 \leq \text{karyawan} \leq 1000000$
 $0 \leq \text{pendapatan} \leq 10^{15}$
 $0 \leq \text{laba} \leq 10^{15}$

Soal 2

Sistem Analisis Rumah Sakit Nasional

Deskripsi

Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi rumah sakit nasional.

Setiap rumah sakit memiliki:

- Kode RS
- Nama RS
- Kota
- Tipe RS
- Jumlah Dokter
- Jumlah Perawat
- Jumlah Pasien Tahunan
- Jumlah Operasi Tahunan

Tipe Rumah Sakit:

- 1 = A
2 = B
3 = C
4 = D
5 = Khusus

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 rumah sakit sesuai tipe yang dicari.
2. Rumah sakit dengan pasien terbanyak.

3. Rumah sakit dengan operasi terbanyak.
4. Rumah sakit dengan dokter terbanyak.
5. Rumah sakit dengan perawat terbanyak.
6. Nama RS terpanjang.
7. Kota terpanjang.
8. Total pasien nasional.
9. Total operasi nasional.
10. Rata-rata pasien.
11. Rata-rata operasi.
12. Jumlah rumah sakit di atas rata-rata pasien.
13. Persentase kontribusi rumah sakit terbesar terhadap total pasien.
14. Distribusi rumah sakit berdasarkan tipe.
15. Seluruh data rumah sakit.

Soal 3

Sistem Analisis Transportasi Udara Internasional

Deskripsi

Otoritas penerbangan melakukan evaluasi maskapai penerbangan.

Setiap data berisi:

- Kode Maskapai
- Nama Maskapai
- Negara
- Kategori
- Jumlah Pesawat
- Jumlah Rute
- Jumlah Penumpang Tahunan
- Pendapatan Tahunan

Kategori:

1 = Full Service

2 = Low Cost Carrier

3 = Cargo

4 = Charter

5 = Regional

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 maskapai kategori yang dicari.
2. Maskapai dengan penumpang terbanyak.
3. Maskapai dengan pendapatan terbesar.
4. Maskapai dengan jumlah pesawat terbesar.
5. Maskapai dengan jumlah rute terbesar.
6. Nama maskapai terpanjang.
7. Nama negara terpanjang.
8. Total penumpang seluruh maskapai.
9. Total pendapatan seluruh maskapai.
10. Rata-rata penumpang.

11. Rata-rata pendapatan.
12. Jumlah maskapai di atas rata-rata pendapatan.
13. Persentase kontribusi maskapai terbesar.
14. Distribusi maskapai berdasarkan kategori.
15. Seluruh data maskapai.

Soal 4

Sistem Analisis Platform Streaming Dunia

Deskripsi

Sebuah lembaga riset ingin menganalisis data film yang tersedia pada platform streaming.

Setiap film memiliki:

- Kode Film
- Judul Film
- Negara Produksi
- Genre
- Tahun Rilis
- Durasi
- Jumlah Penonton
- Rating

Genre:

1 = Action

2 = Drama

3 = Comedy

4 = Sci-Fi

5 = Thriller

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 film pertama dari genre yang dicari.
2. Film dengan jumlah penonton terbesar.
3. Film dengan rating tertinggi.
4. Film terlama.
5. Film tertua.
6. Judul film terpanjang.
7. Negara produksi terpanjang.
8. Total penonton seluruh film.
9. Rata-rata penonton.
10. Rata-rata rating.
11. Jumlah film di atas rata-rata penonton.
12. Jumlah film di atas rata-rata rating.
13. Persentase kontribusi film terpopuler.
14. Distribusi film berdasarkan genre.
15. Total karakter seluruh judul film.
16. Seluruh data film.

Soal 5

Sistem Analisis Prestasi Olahraga Dunia

Deskripsi

Komite olahraga dunia ingin melakukan evaluasi negara peserta.

Setiap negara memiliki:

- Kode Negara
- Nama Negara
- Benua
- Jumlah Atlet
- Medali Emas
- Medali Perak
- Medali Perunggu

Skor prestasi dihitung:

$$\begin{aligned} & (5 \times \text{emas}) \\ & + \\ & (3 \times \text{perak}) \\ & + \\ & (1 \times \text{perunggu}) \end{aligned}$$

Program harus menampilkan:

1. Negara dengan skor tertinggi.
2. Negara dengan emas terbanyak.
3. Negara dengan atlet terbanyak.
4. Nama negara terpanjang.
5. Nama benua terpanjang.
6. Total seluruh atlet.
7. Total seluruh emas.
8. Total seluruh perak.
9. Total seluruh perunggu.
10. Total seluruh skor.
11. Rata-rata skor.
12. Jumlah negara di atas rata-rata skor.
13. Persentase kontribusi negara terbaik terhadap total skor.
14. Peringkat 3 negara terbaik berdasarkan skor.
15. Seluruh data negara.

Jika terdapat nilai yang sama, gunakan data yang muncul lebih dahulu.

Soal 6 (Grand Final CSPC)

Sistem Smart City Nasional Terintegrasi

Deskripsi

Sebuah sistem Smart City mengumpulkan data seluruh kota di Indonesia.

Setiap kota memiliki:

- Kode Kota
- Nama Kota
- Provinsi

- Kategori Kota
- Jumlah Penduduk
- Jumlah Sekolah
- Jumlah Rumah Sakit
- Jumlah UMKM
- Jumlah Wisatawan Tahunan
- Pendapatan Daerah

Kategori Kota:

1 = Metropolitan

2 = Besar

3 = Sedang

4 = Kecil

5 = Wisata

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 10 kota pertama sesuai kategori yang dicari.
2. Kota dengan penduduk terbesar.
3. Kota dengan sekolah terbanyak.
4. Kota dengan rumah sakit terbanyak.
5. Kota dengan UMKM terbanyak.
6. Kota dengan wisatawan terbanyak.
7. Kota dengan pendapatan daerah terbesar.
8. Kota dengan nama terpanjang.
9. Provinsi dengan nama terpanjang.
10. Total seluruh penduduk.
11. Total seluruh sekolah.
12. Total seluruh rumah sakit.
13. Total seluruh UMKM.
14. Total seluruh wisatawan.
15. Total seluruh pendapatan daerah.
16. Rata-rata penduduk.
17. Rata-rata UMKM.
18. Rata-rata wisatawan.
19. Jumlah kota di atas rata-rata penduduk.
20. Jumlah kota di atas rata-rata UMKM.
21. Jumlah kota di atas rata-rata wisatawan.
22. Persentase kontribusi kota dengan pendapatan terbesar.
23. Distribusi kota berdasarkan kategori.
24. Total karakter seluruh nama kota.
25. Nama kota terpendek.
26. Nama kota terpanjang.
27. Seluruh data kota sesuai urutan input.